

Научно-технологический университет «Сириус»

ОТЧЁТ

по домашнему заданию № 3

по дисциплине «Распределённые базы данных»

Хранимые функции, триггеры
и доп. параметры групп (PostgreSQL)

Выполнил:
студент группы М09-КИИ26
Ермаков Лаврентий

БД: university_db · 192.168.122.59:5432 · db1_user

Сириус, 2026

1. Техническое задание

На базе схемы задания 1 реализовать хранимые функции, триггеры контроля и агрегации оценок, а также механизм индивидуальных доп. параметров групп в зависимости от специальности (направления), с функциями статистики и текстового поиска.

- 8 функций (средние, отличники, несданные, пропуски)
- 5 триггеров (валидация оценки/преподавателя + 3 таблицы средних)
- Доп. параметры numeric/text; avg/sum; поиск → JSONB map
- Демонстрационный клиент 3_task.py + полный прогон demo_all.py

2. UML / структура базы и объекты задания 3

Задание 3 строится на схеме задания 1 (ЗНФ, FK). Ниже сначала показана базовая ER, затем — какие таблицы и объекты добавляются (параметры, таблицы средних, функции, триггеры).

2.1. Базовая схема university_db

Направления → группы → студенты → телефоны; предметы по направлению; преподаватели связаны с предметами через teacher_subjects (M:N); оценки и посещаемость ссылаются на студентов/предметы/пары.

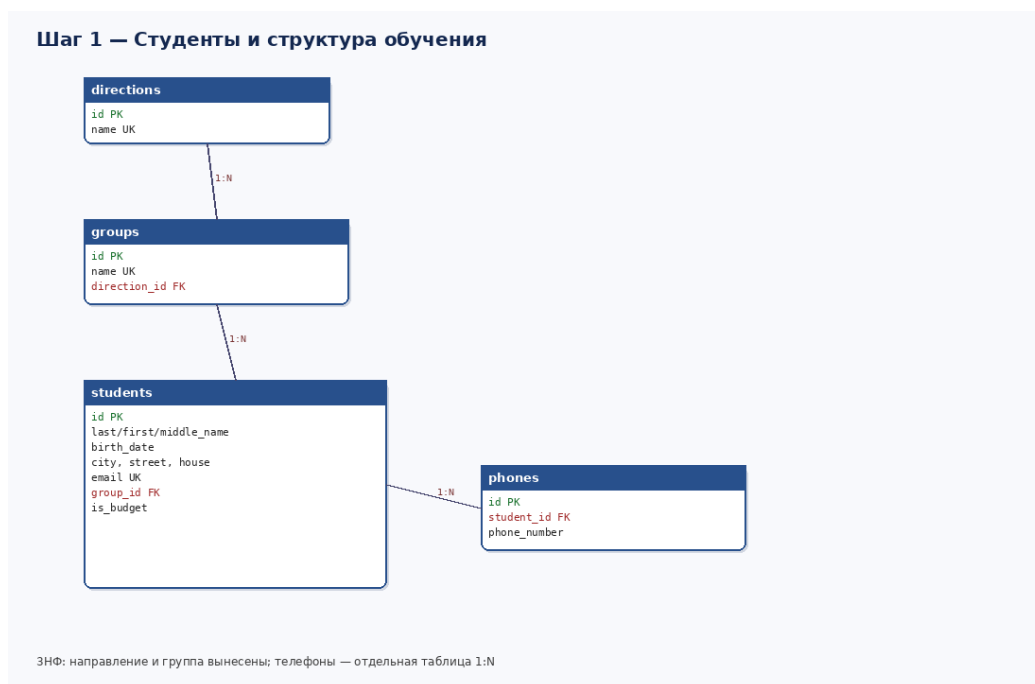


Рисунок — Эволюция: шаг 1 (студенты)

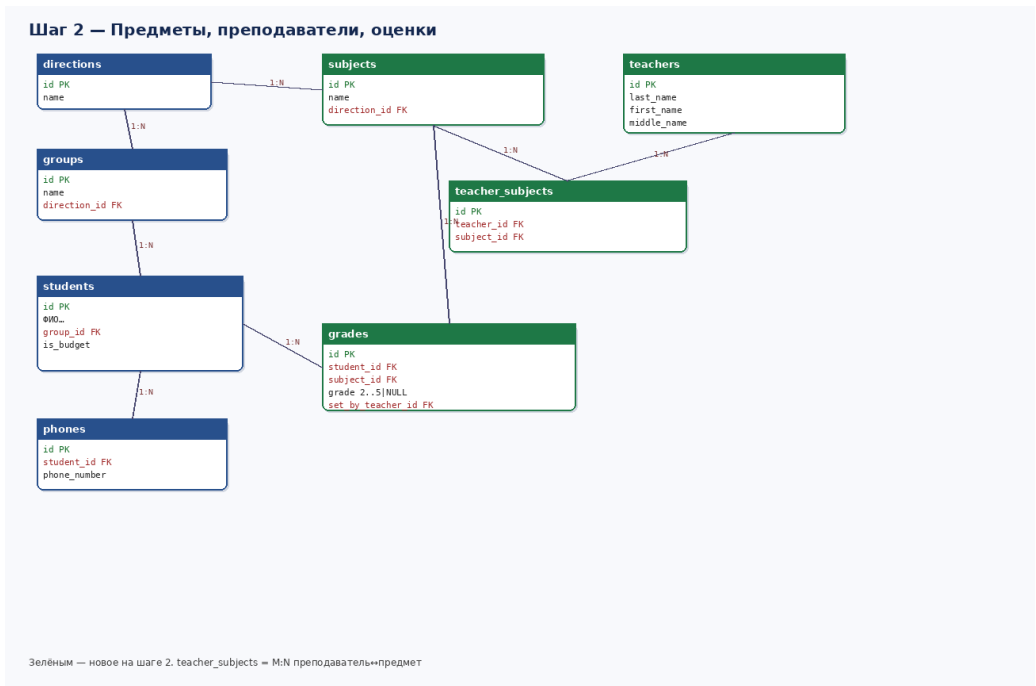


Рисунок — Эволюция: шаг 2 (оценки)

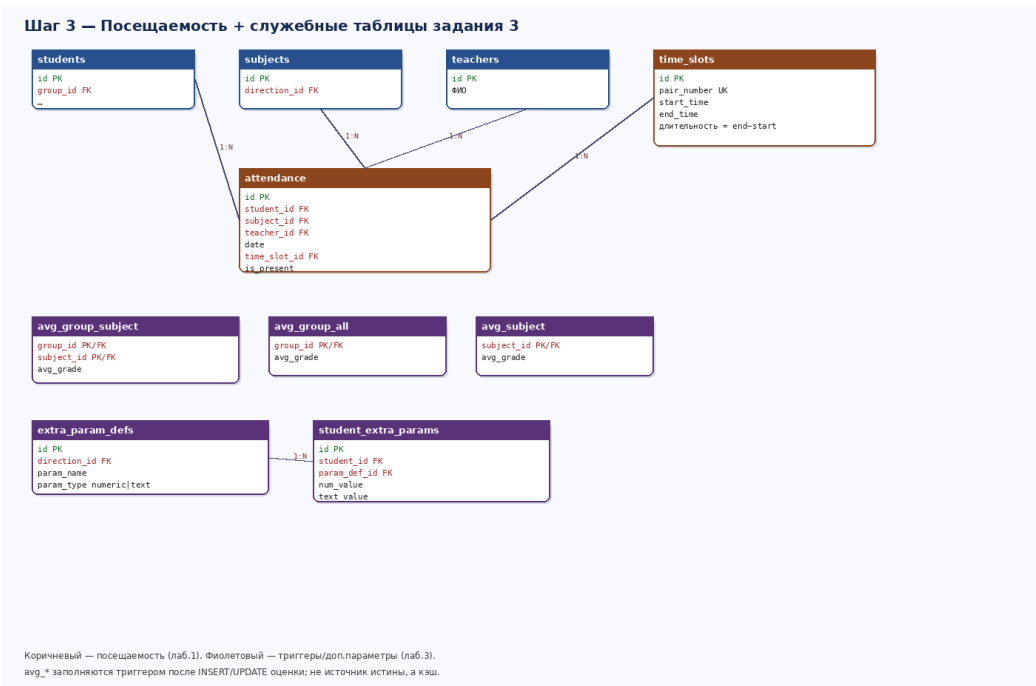


Рисунок — Эволюция: шаг 3 (посещаемость)

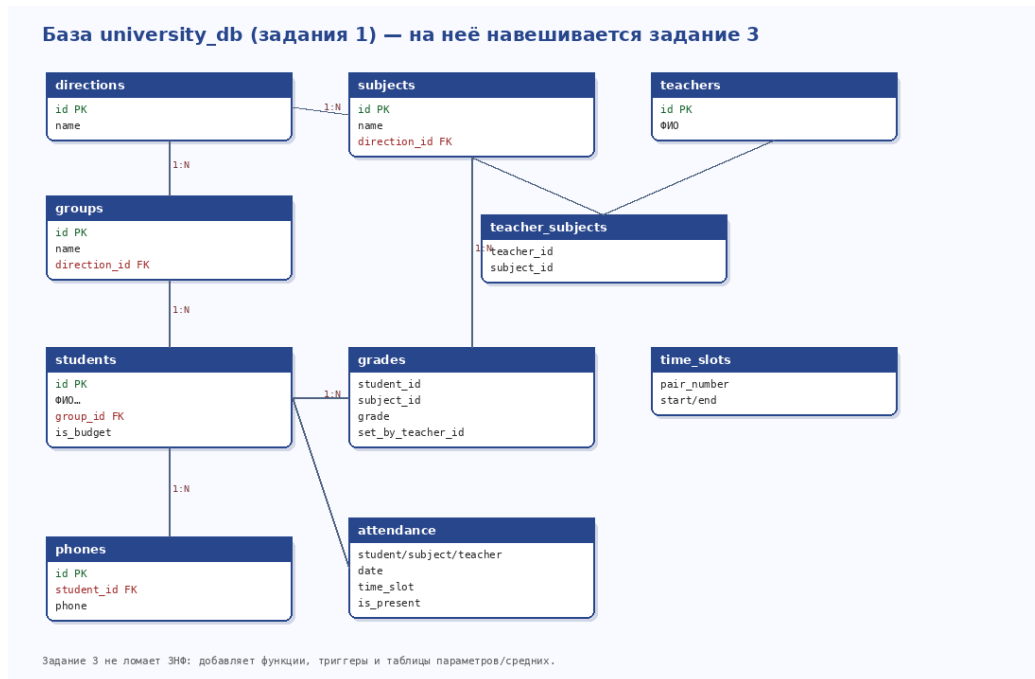


Рисунок — Компактная ER базовой схемы

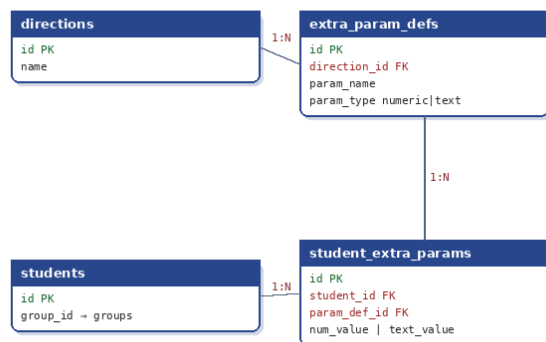
2.2. Что добавляет задание 3

extra_param_defs — перечень доп. полей для специальности (direction): имя и тип (numeric/text). student_extra_params — конкретные значения у студента. Таблицы avg_* хранят пересчитанные средние и обновляются триггерами на grades. Так отчётные агрегаты не нужно каждый раз считать тяжёлым SELECT.

Функции делятся на три группы: (1) средние и успеваемость (fn_avg_grade_*, fn_count_excellent_in_group, fn_has_failed_exams) — возвращают число или boolean; (2) пропуски (fn_absences_by_*) — set-returning, читают attendance; (3) доп. параметры (fn_numeric_param_stats, fn_search_text_param[_map]) — статистика и поиск по student_extra_params, map отдаётся как JSONB. Триггеры висят на grades: T1/T2 — BEFORE, режут некорректные INSERT/UPDATE; T3/T4/T5 — AFTER, каждый пишет в свою таблицу avg_*.

Новые сущности задания 3 (поверх university_db)

А. Доп. параметры специальности



Зоны не пересекаются: параметры отдельно, кэш средних — справа от grades.

Б. Средние (кэш) ← триггеры на grades

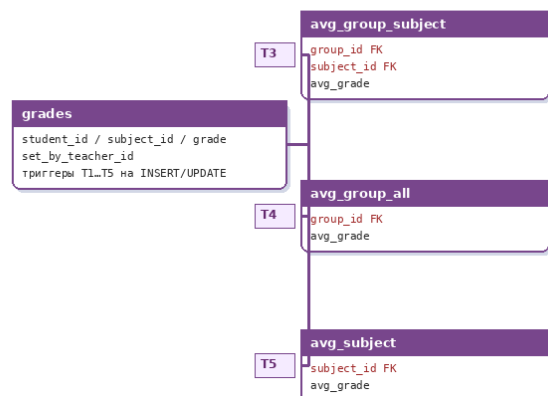


Рисунок — новые таблицы задания 3

Строчные схемы задания 3

```

direction 1 —< N extra_param_defs (какие поля доступны специальности)
student 1 —< N student_extra_params → extra_param_defs

grades —триггер T1→ grade ∈ {2,3,4,5} иначе EXCEPTION
grades —триггер T2→ set_by_teacher_id назначен на subject
grades —T3/T4/T5→ avg_group_subject / avg_group_all / avg_subject

fn_avg_grade_* / fn_count_excellent / fn_has_failed / fn_absences_by_*
fn_numeric_param_stats / fn_search_text_param[_map]
    
```

Рисунок — строчные схемы функций и триггеров

2.3. Архитектура функций и триггеров

Задание 3: функции / триггеры / доп. параметры

Хранимые функции

```
fn_avg_grade_subject_group
fn_avg_grade_subject_direction
fn_count_excellent_in_group
fn_has_failed_exams
fn_absences_by_student/group/
direction/teacher
```

Триггеры на grades

```
T1 grade ∈ {2,3,4,5}
T2 teacher assigned
T3 → avg_group_subject
T4 → avg_group_all
T5 → avg_subject
(3 отдельных AFTER-триггера)
```

Доп. параметры

```
extra_param_defs
student_extra_params
fn_numeric_param_stats
fn_search_text_param
fn_search_text_param_map
```

Поток данных

```
Клиент 3_task.py → SELECT fn_*(...) / UPDATE grades
Триггер проверяет / пересчитывает avg_*
Параметры: direction задаёт defs → студент хранит значения
Поиск текста → набор строк + JSONB map {student_id: value}
```

Рисунок — объекты задания 3 (функции / триггеры / параметры)

2.4. Описание функций (что делает каждая)

Все функции лежат в sql/03_functions_triggers.sql. Ниже — назначение, аргументы и что возвращается.

Функция	Что делает
fn_avg_grade_subject_group(предмет, группа)	Считает среднюю оценку по указанному предмету только среди студентов этой группы. NULL-оценки в среднее не входят. Возвращает одно число (NUMERIC).
fn_avg_grade_subject_direction(предмет, направление)	То же среднее, но по всем группам указанного направления (специальности). Возвращает NUMERIC.
fn_count_excellent_in_group(группа)	Считает отличников в группе: у студента по всем предметам направления должны быть оценки, и все = 5. Нет оценки по нужному предмету → не отличник. Возвращает INTEGER.
fn_has_failed_exams(student_id)	Проверяет, есть ли у студента несданные: оценка NULL или 2. Возвращает TRUE/FALSE (boolean).
fn_absences_by_student()	Таблица: студент → число пропусков (строки attendance с is_present = FALSE).
fn_absences_by_group()	Таблица: группа → суммарное число пропусков студентов группы.
fn_absences_by_direction()	Таблица: направление → суммарные пропуски по всем его группам.
fn_absences_by_teacher()	Таблица: преподаватель → сколько пропусков на его занятиях.
fn_numeric_param_stats(группа, имя_параметра)	По доп. параметрам типа numeric: AVG, SUM и COUNT значений в группе (например рейтинг_балл у ИВТ-101).
fn_search_text_param(текст [, имя, группа, id])	Ищет студентов, у которых текстовый доп. параметр содержит подстроку. Возвращает набор строк (ФИО, группа, параметр, найденное значение).
fn_search_text_param_map(...)	Тот же поиск, но результат — один JSONB-объект вида { "id_студента": "значение", ... } (associative map из T3).

2.5. Описание триггеров

Все пять триггеров висят на таблице grades. T1/T2 срабатывают до записи (могут отклонить операцию). T3/T4/T5 — после успешной записи и обновляют кэш средних.

Триггер	Что делает
T1 trg_check_grade_value	BEFORE INSERT/UPDATE grade. Разрешены только 2, 3, 4, 5 или NULL («нет оценки»). Любое другое число (например 7) → EXCEPTION, строка не пишется.
T2 trg_check_grade_teacher	BEFORE INSERT/UPDATE. Если указан set_by_teacher_id — преподаватель должен быть в teacher_subjects на этот предмет, а предмет — того же направления, что группа студента. Иначе EXCEPTION.
T3 trg_avg_group_subject	AFTER INSERT/UPDATE/DELETE. Пересчитывает среднюю оценку группы по данному предмету и пишет в таблицу avg_group_subject.
T4 trg_avg_group_all	AFTER ... Пересчитывает среднюю по всем предметам группы → avg_group_all.
T5 trg_avg_subject	AFTER ... Пересчитывает среднюю по предмету (по всем группам) → avg_subject.

3. Демонстрационные результаты

Ниже — вызовы функций/триггеров и скриншоты результатов. Перед каждым блоком — краткое пояснение. Полный SQL: `sql/03_functions_triggers.sql`.

fn_avg_grade_subject_group

Средняя оценка по предмету внутри одной группы.

```
SELECT fn_avg_grade_subject_group(...)
```

f01: fn_avg_grade_subject_group	
1 row(s)	
#	avg_grade 
1	4.07
предмет=Архитектура ЭВМ, группа=ИВТ-101	

Рисунок — f01 (1 строк)

fn_avg_grade_subject_direction

Средняя оценка по предмету по всему направлению (все группы специальности).

```
SELECT fn_avg_grade_subject_direction(...)
```

f02: fn_avg_grade_subject_direction	
1 row(s)	
#	avg_grade 
1	4.06

Рисунок — f02 (1 строк)

fn_count_excellent_in_group

Сколько в группе отличников (все нужные оценки = 5).

```
SELECT fn_count_excellent_in_group(...)
```

f03: fn_count_excellent_in_group	
1 row(s)	
#	excellent_cnt 
1	1
группа=ИВТ-101	

Рисунок — f03 (1 строк)

fn_has_failed_exams

Есть ли у студента несданные экзамены (NULL или оценка 2).

```
SELECT ... fn_has_failed_exams(id)
```

f04: fn_has_failed_exams			
12 row(s)			
#	id integer	fio text	has_failed boolean
1	1	Иванов Иван	False
2	2	Петров Петр	False
3	3	Сидоров Сидор	False
4	4	Кузнецов Алексей	False
5	5	Смирнов Дмитрий	False
6	6	Волков Андрей	True
7	7	Зайцев Михаил	False
8	8	Павлов Николай	False
9	9	Семенов Евгений	False
10	10	Голубев Сергей	False
11	11	Виноградов Артём	False
12	12	Богданов Роман	False

Рисунок — f04 (1 строк)

fn_absences_by_student

Число пропусков по каждому студенту.

```
SELECT * FROM fn_absences_by_student()
```

f05: fn_absences_by_student				
20 row(s) - shown 18				
#	student_id integer	full_name text	group_name text	absences integer
1	6	Волков Андрей Сергеевич	ИВТ-101	4
2	54	Егоров Евгений Павлович	ПИ-201	4
3	102	Ефимов Ефим Ефимович	ПМИ-301	4
4	51	Васильев Виктор Сергеевич	ПИ-201	3
5	99	Викторов Виктор Викторович	ПМИ-301	3
6	3	Сидоров Сидор Сидорович	ИВТ-101	3
7	49	Алексеев Александр Петрович	ПИ-201	2
8	97	Антонов Антон Александрович	ПМИ-301	2
9	50	Белов Борис Иванович	ПИ-201	2
10	12	Богданов Роман Денисович	ИВТ-101	2
11	98	Борисов Борис Борисович	ПМИ-301	2
12	11	Виноградов Артём Игоревич	ИВТ-101	2
13	13	Воробьев Максим Александрович	ИВТ-101	2
14	10	Голубев Сергей Павлович	ИВТ-101	2
15	101	Денисов Денис Денисович	ПМИ-301	2
16	53	Дмитриев Даниил Михайлович	ПИ-201	2
17	103	Жданов Ждан Жданович	ПМИ-301	2
18	55	Жуков Захар Олегович	ПИ-201	2

Рисунок — f05 (1 строк)

fn_absences_by_group

Число пропусков, свёрнутое по группам.

```
SELECT * FROM fn_absences_by_group()
```

f06: fn_absences_by_group			
15 row(s)			
#	group_id integer	group_name text	absences integer
1	10	ИБ-401	0
2	11	ИБ-402	0
3	12	ИБ-403	0
4	1	ИВТ-101	29
5	2	ИВТ-102	0
6	3	ИВТ-103	0
7	4	ПИ-201	29
8	5	ПИ-202	0
9	6	ПИ-203	0
10	7	ПМИ-301	29
11	8	ПМИ-302	0
12	9	ПМИ-303	0
13	13	САУ-501	0
14	14	САУ-502	0
15	15	САУ-503	0

Рисунок — f06 (1 строк)

fn_absences_by_direction

Число пропусков, свёрнутое по направлениям.

```
SELECT * FROM fn_absences_by_direction()
```

f07: fn_absences_by_direction			
5 row(s)			
#	direction_id integer	direction_name text	absences integer
1	1	Информатика и вычислительная техника	29
2	4	Информационная безопасность	0
3	3	Прикладная математика и информатика	29
4	2	Программная инженерия	29
5	5	Системный анализ и управление	0

Рисунок — f07 (1 строк)

fn_absences_by_teacher

Число пропусков на занятиях каждого преподавателя.

```
SELECT * FROM fn_absences_by_teacher()
```

f08: fn_absences_by_teacher			
5 row(s)			
#	teacher_id integer	full_name text	absences integer
1	1	Смирнов Александр Владимирович	36
2	2	Петрова Елена Сергеевна	27
3	3	Иванов Дмитрий Николаевич	24
4	4	Козлова Мария Андреевна	0
5	5	Волков Сергей Петрович	0

Рисунок — f08 (1 строк)

Триггер T1

Демо T1: попытка поставить оценку 7 — БД должна вернуть ошибку.

```
UPDATE grades SET grade = 7
```

t01: Триггер T1: недопустимая оценка	
1 row(s)	
#	result text
1	Недопустимая оценка: 7. Допустимы 2...
ождается EXCEPTION	

Рисунок — t01 (1 строк)

Триггер T2

Демо T2: оценка от преподавателя, не назначенного на предмет — ошибка.

```
UPDATE grades SET set_by_teacher_id = ...
```

t02: Триггер T2: чужой преподаватель	
1 row(s)	
#	result text
1	Преподаватель id=2 не назначен на п...
ождается EXCEPTION	

Рисунок — t02 (1 строк)

avg_group_subject (T3)

Содержимое avg_group_subject после работы триггера T3.

```
SELECT ... FROM avg_group_subject
```

t03: Таблица avg_group_subject (T3)			
15 row(s)			
#	group_name text	subject text	avg_grade text
1	ИБ-401	Защита информации	4.38
2	ИБ-401	Криптография	4.08
3	ИБ-401	Сетевая безопасность	4.15
4	ИБ-402	Защита информации	4.29
5	ИБ-402	Криптография	4.00
6	ИБ-402	Сетевая безопасность	4.07
7	ИБ-403	Защита информации	4.20
8	ИБ-403	Криптография	4.00
9	ИБ-403	Сетевая безопасность	4.07
10	ИВТ-101	Архитектура ЭВМ	4.07
11	ИВТ-101	Компьютерные сети	4.27
12	ИВТ-101	Операционные системы	4.20
13	ИВТ-102	Архитектура ЭВМ	4.06
14	ИВТ-102	Компьютерные сети	4.19
15	ИВТ-102	Операционные системы	4.13

Рисунок — t03 (1 строк)

avg_group_all (T4)

Содержимое avg_group_all после работы триггера T4.

```
SELECT ... FROM avg_group_all
```

t04: Таблица avg_group_all (T4)		
15 row(s)		
#	name text	avg_grade text
1	ИБ-401	4.21
2	ИБ-402	4.12
3	ИБ-403	4.09
4	ИВТ-101	4.18
5	ИВТ-102	4.13
6	ИВТ-103	4.08
7	ПИ-201	4.18
8	ПИ-202	4.13
9	ПИ-203	4.08
10	ПМИ-301	4.18
11	ПМИ-302	4.13
12	ПМИ-303	4.09
13	САУ-501	4.21
14	САУ-502	4.12
15	САУ-503	4.09

Рисунок — t04 (1 строк)

avg_subject (T5)

Содержимое avg_subject после работы триггера T5.

```
SELECT ... FROM avg_subject
```

t05: Таблица avg_subject (T5)		
15 row(s)		
#	name text	avg_grade text
1	Архитектура ЭВМ	4.06
2	Базы данных	4.06
3	Дискретная математика	4.04
4	Защита информации	4.29
5	Компьютерные сети	4.19
6	Криптография	4.02
7	Объектно-ориентированное программир...	4.13
8	Операционные системы	4.13
9	Сетевая безопасность	4.10
10	Системное моделирование	4.10
11	Теория вероятностей	4.13
12	Теория систем	4.02
13	Тестирование ПО	4.19
14	Управление проектами	4.29
15	Численные методы	4.22

Рисунок — t05 (1 строк)

extra_param_defs

Справочник доп. параметров (defs) по специальностям.

```
SELECT ... FROM extra_param_defs
```

p01: Определения доп. параметров			
17 row(s)			
#	direction text	param_name text	param_type text
1	Информатика и вычислительная техника	рейтинг_балл	numeric
2	Информатика и вычислительная техника	часы_практики	numeric
3	Информатика и вычислительная техника	тема_проекта	text
4	Информатика и вычислительная техника	язык_программирования	text
5	Информационная безопасность	ctf_очки	numeric
6	Информационная безопасность	рейтинг_балл	numeric
7	Информационная безопасность	сертификат	text
8	Прикладная математика и информатика	олимпиады	numeric
9	Прикладная математика и информатика	рейтинг_балл	numeric
10	Прикладная математика и информатика	научный_интерес	text
11	Программная инженерия	закрытых_багов	numeric
12	Программная инженерия	рейтинг_балл	numeric
13	Программная инженерия	роль_в_команде	text
14	Программная инженерия	стек	text
15	Системный анализ и управление	kpi_балл	numeric
16	Системный анализ и управление	рейтинг_балл	numeric
17	Системный анализ и управление	кейс	text

Рисунок — p01 (1 строк)

fn_numeric_param_stats

Статистика числового доп. параметра (avg/sum) по группе.

```
SELECT * FROM fn_numeric_param_stats(...)
```

p02: fn_numeric_param_stats					
1 row(s)					
#	param_name text	group_name text	avg_value text	sum_value text	cnt integer
1	рейтинг_балл	ИБТ-101	61.00	915.00	15

Рисунок — p02 (1 строк)

fn_search_text_param_map

Тот же поиск в виде JSONB-карты student_id → значение.

```
SELECT fn_search_text_param_map('Python')
```

p03: fn_search_text_param_map('Python')	
1 row(s)	
#	assoc_map JSONB text
1	{"5": "Python", "10": "Python", "15..."
ключи — id студентов, значения — найденный текст	

Рисунок — p03 (1 строк)

fn_search_text_param

Поиск по текстовому доп. параметру — набор найденных строк.

```
SELECT ... FROM fn_search_text_param('Python')
```

p04: fn_search_text_param (строки)					
9 row(s)					
#	student_id integer	full_name text	group_name text	param_name text	found_value text
1	10	Голубев Сергей Павлович	ИБТ-101	язык_программирования	Python
2	15	Михайлов Тимофей Андреевич	ИБТ-101	язык_программирования	Python
3	5	Смирнов Дмитрий Александрович	ИБТ-101	язык_программирования	Python
4	25	Голубев Егор Владимирович	ИБТ-102	язык_программирования	Python
5	30	Михайлов Ярослав Андреевич	ИБТ-102	язык_программирования	Python
6	20	Соловьев Матвей Романович	ИБТ-102	язык_программирования	Python
7	45	Воробьев Демид Александрович	ИБТ-103	язык_программирования	Python
8	40	Павлов Захар Викторович	ИБТ-103	язык_программирования	Python
9	35	Сидоров Даниил Сидорович	ИБТ-103	язык_программирования	Python
человек не указан → полный список + map					

Рисунок — p04 (1 строк)

4. Инструкция: терминал с нуля (все SQL + вывод)

Сценарий с момента входа в папку. Преподавателю показывают каждый SQL и ответ PostgreSQL. Хост 192.168.122.59, БД university_db, пользователь db1_user, пароль 1. ВМ с PostgreSQL должна быть запущена.

4.0. Зайти в папку и задать пароль

```
cd "/home/serafim/Рабочий стол/РБД/Выполненные задания/3_task"
export PGPASSWORD=1

# из пакета сдачи:
# cd ".../K_сдаче_преподавателю/Задание_3_функции_триггеры"
# export PGPASSWORD=1
```

4.1. (если нужно) накатить объекты задания 3

```
psql -h 192.168.122.59 -U db1_user -d university_db -f sql/03_functions_triggers.sql
psql -h 192.168.122.59 -U db1_user -d university_db -f sql/04_seed_extra_params.sql
```

4.2. ГЛАВНОЕ: все SQL и вывод одной командой

Скрипт показать_все_sql.sh печатает заголовок, строку SQL >>> ... и сразу ответ PostgreSQL по всем пунктам ТЗ (функции, Т1–Т5, доп. параметры). Т1/Т2 специально завершаются ERROR — это проверка триггеров.

```
bash показать_все_sql.sh

# из сдачи (корень пакета):
# bash показать_все_sql.sh
# или: bash клиент/показать_все_sql.sh

# альтернатива одним SQL-файлом:
psql -h 192.168.122.59 -U db1_user -d university_db -f sql/05_all_demo_queries.sql
```

4.3. Все SQL вручную (копировать в psql по очереди)

Открыть сессию и вставлять запросы ниже — каждый должен дать таблицу или ERROR (для Т1/Т2).

```
psql -h 192.168.122.59 -U db1_user -d university_db
```

Функции (8 пунктов ТЗ):

```
SELECT fn_avg_grade_subject_group('Архитектура ЭВМ', 'ИБТ-101');
SELECT fn_avg_grade_subject_direction(
  'Архитектура ЭВМ', 'Информатика и вычислительная техника');
SELECT fn_count_excellent_in_group('ИБТ-101');
SELECT id, last_name, fn_has_failed_exams(id) FROM students LIMIT 12;
SELECT * FROM fn_absences_by_student() LIMIT 20;
SELECT * FROM fn_absences_by_group();
SELECT * FROM fn_absences_by_direction();
SELECT * FROM fn_absences_by_teacher();
```

Триггеры Т1/Т2 (ожидается ERROR) и таблицы Т3–Т5:

```
-- Т1
UPDATE grades SET grade = 7
  WHERE student_id = (SELECT student_id FROM grades LIMIT 1)
     AND subject_id = (SELECT subject_id FROM grades LIMIT 1);

-- Т2 (чужой существующий преподаватель)
UPDATE grades g SET set_by_teacher_id = (
  SELECT t.id FROM teachers t WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM teacher_subjects ts
      WHERE ts.teacher_id=t.id AND ts.subject_id=g.subject_id) LIMIT 1)
  WHERE ctid = (SELECT ctid FROM grades WHERE grade IS NOT NULL LIMIT 1);

-- Т3 / Т4 / Т5
SELECT * FROM avg_group_subject LIMIT 10;
SELECT * FROM avg_group_all;
SELECT * FROM avg_subject;
```

Доп. параметры:

```
SELECT * FROM extra_param_defs;
SELECT * FROM fn_numeric_param_stats('ИВТ-101', 'рейтинг_балл');
-- если пусто: SELECT * FROM fn_numeric_param_stats('ИВТ-101', 'часы_практики');
SELECT * FROM fn_search_text_param('Python') LIMIT 10;
SELECT fn_search_text_param_map('Python');
\q
```

4.4. Клиент Python (по желанию)

```
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python 3_task.py      # меню 1-14
python demo_all.py    # чеклист 20/20 OK
```

Пункт	SQL / действие
1	SELECT fn_avg_grade_subject_group(предмет, группа)
2	SELECT fn_avg_grade_subject_direction(предмет, направление)
3	SELECT fn_count_excellent_in_group(группа)
4	SELECT fn_has_failed_exams(student_id)
5-8	SELECT * FROM fn_absences_by_student/group/direction/teacher()
9	UPDATE grades SET grade=7 ... → EXCEPTION (T1)
10	UPDATE ... set_by_teacher_id=чужой → EXCEPTION (T2)
11	UPDATE grade → смотрим avg_* (T3/T4/T5)
12	SELECT из extra_param_defs
13	SELECT * FROM fn_numeric_param_stats(группа, параметр)
14	fn_search_text_param + fn_search_text_param_map

4.5. Файлы-шпаргалки в папке

- ТЕРМИНАЛ_С_НУЛЯ.txt — этот же сценарий текстом (открыть и копировать)
- показать_все_sql.sh — echo + psql: все SQL ТЗ и вывод
- sql/05_all_demo_queries.sql — тот же набор одним файлом для psql -f
- 3_task.py / demo_all.py — Python-клиент и автопроверка
- sql/03_functions_triggers.sql · sql/04_seed_extra_params.sql · dump/...

Откат БД на уровень задания 3 (из бэкапа)

Основной бэкап: dump/university_db_полный_с_ФИО_и_task3.dump.sql (схема задания 1 + функции/триггеры/параметры задания 3 + ФИО). Команда ниже откатывает PostgreSQL на VM1 к этому уровню.

Важно: файл дампа содержит CREATE без полного DROP. Если БД уже «впереди» (есть объекты следующих заданий), сначала очистите схему public, затем примените дамп.

```
export PGPASSWORD=1
cd "Выполненные задания/3_task"
psql -h 192.168.122.59 -U db1_user -d university_db -c \
  "DROP SCHEMA public CASCADE; CREATE SCHEMA public; GRANT ALL ON SCHEMA public TO db1_user;"
psql -h 192.168.122.59 -U db1_user -d university_db \
  -f dump/university_db_полный_с_ФИО_и_task3.dump.sql
# при необходимости донакатить SQL:
# psql ... -f sql/03_functions_triggers.sql
# psql ... -f sql/04_seed_extra_params.sql
```

5. Заключение

Все пункты задания 3 выполнены на PostgreSQL university_db: функции, триггеры, механизм доп. параметров. Для защиты с нуля: зайти в папку → export PGPASSWORD=1 → bash показать_все_sql.sh (все SQL и вывод). Подробности — §4 и файл ТЕРМИНАЛ_С_НУЛЯ.txt.